

# Sistema de Cálculo da Elétrica Residencial

Manual do Usuário e Documentação Técnica (Acesso Antecipado)

## Parte 1: Instalação para Testadores

Para instalar o app de Elétrica Residencial (Para os Testadores).

1. Utilizar o link recebido (é necessário o código de convite enviado no privado) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apsantosf.eletricaresidencial> .
2. Quando abrir esta página clicaremos no valor que aparece
3. Aparecerá outra tela com opções de pagamento, utilizaremos o Resgate de Código
4. Colocar o código recebido e instalamos o app.



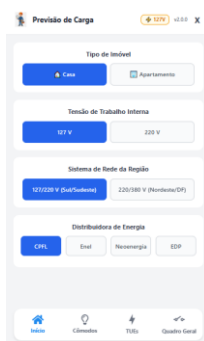
## Parte 2: Manual do Usuário (Passo a Passo)

O aplicativo é dividido em três abas principais para inserção de dados e painéis para visualização de relatórios.

### 1. Aba Início

Esta é a aba inicial onde você define as configurações base da residência. Nela, você escolherá:

- Tipo de Imóvel: Se os cálculos serão para uma Casa ou Apartamento.
- Tensão de Trabalho Interna: A voltagem utilizada (127V ou 220V).
- Sistema de Rede da Região: O padrão de fornecimento (Ex.: 127/220V Sul/Sudeste ou 220/380V Nordeste/DF).
- Distribuidora de Energia: A concessionária local (CPFL, Enel, Neoenergia, EDP).



## 2. Aba Cômodos

Nesta aba, você registrará os ambientes da residência para calcular as Tomadas de Uso Geral (TUGs) e Iluminação.

- Selecione uma opção em Sugestões de Ambientes (Normativo NBR 5410). Ao escolher, o nome será carregado em um campo de texto editável, permitindo acrescentar dados ou modificar inteiramente o nome do cômodo.

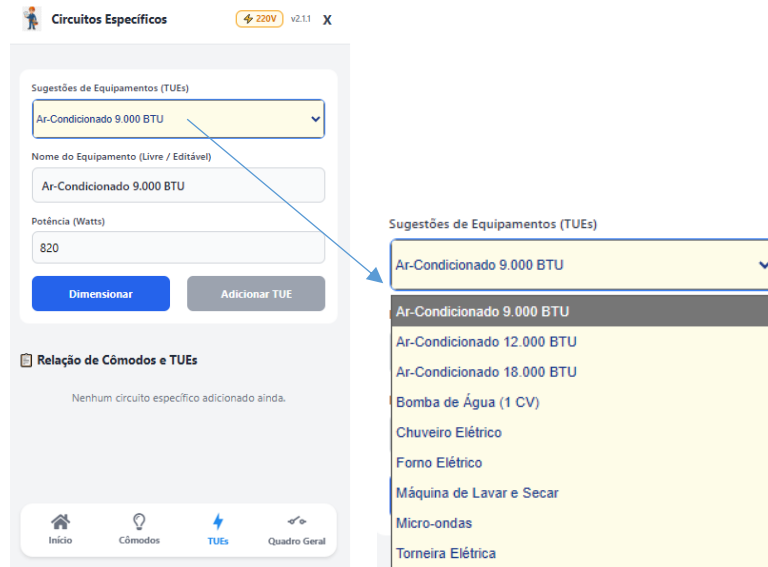
- Insira as Dimensões do Ambiente (Área em m<sup>2</sup> e Perímetro em m). Dica: Caso tenha dúvidas sobre essas medidas, clique no botão "Dica de Cálculo" para encontrar informações de como calcular.
- Clique em **Dimensionar**. O aplicativo calculará a quantidade mínima de tomadas exigida por norma e os dados elétricos necessários para o Quadro Geral.
- O botão **Adicionar Cômodo** ficará verde. Clique nele para armazenar as informações para o Quadro Geral.

- Para excluir um cômodo adicionado por engano e refazer o processo, basta clicar no ícone "X" vermelho correspondente na Relação de Cômodos.

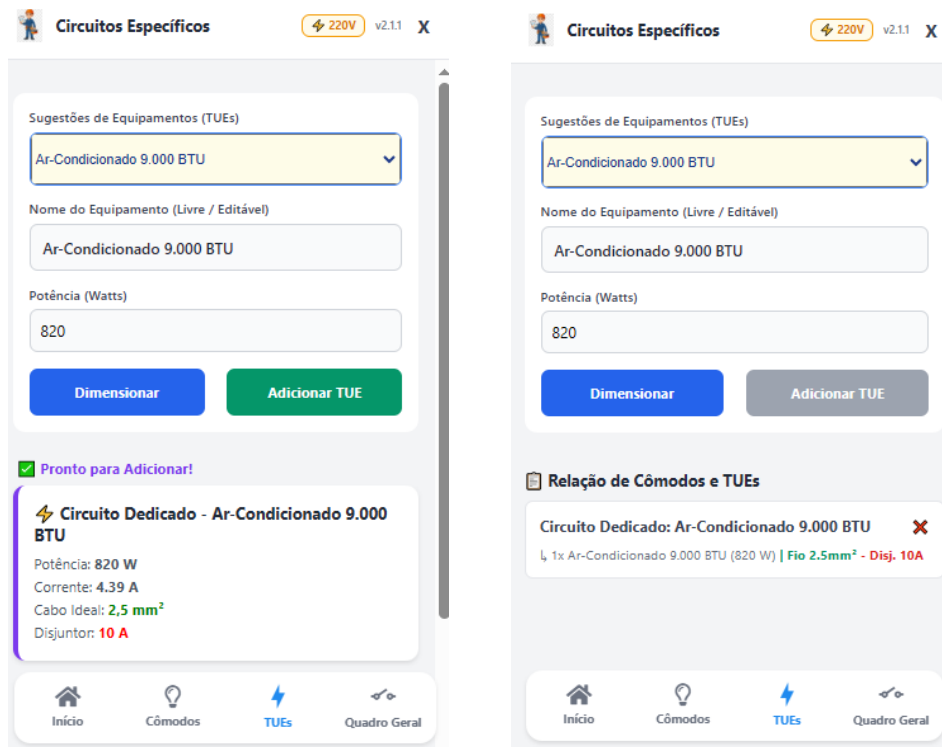
### 3. Aba TUEs (Equipamentos Específicos)

Esta aba funciona de forma semelhante à aba Cômodos, mas é destinada aos aparelhos de alta potência (Circuitos Específicos).

- Escolha o equipamento na lista de Sugestões de Equipamentos (TUEs) (Ex: Ar-Condicionado 9.000 BTU, Chuveiro Elétrico).



- A Potência (Watts) será preenchida automaticamente (podendo ser editada). Clique em Dimensionar para obter os dados elétricos (Corrente, Cabo Ideal e Disjuntor).
- O botão Adicionar TUE ficará verde. Clique nele para armazenar as informações. Caso tenha que colocar dois equipamentos iguais, clique em dimensionar e adicionar novamente.



#### 4. Aba Quadro Geral (Relatório e Dimensionamento)

Esta aba é o demonstrativo de todos os Cômodos e Dispositivos inseridos na composição da residência.

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

**Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)**  
*Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.*

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [+Info](#)  
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)  
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

**Relação de Cômodos**

Circuito Dedicado: Ar-Condicionado 9.000 BTU  
L: 1x Ar-Condicionado 9.000 BTU (820 VA) | Fio 2,5mm<sup>2</sup> - **Diag. 10A** ✖

Circuito Dedicado: Chuveiro Elétrico  
L: 1x Chuveiro Elétrico (800 VA) | Fio 6mm<sup>2</sup> - **Diag. 32A** ✖

Sala de Estar

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

Caso queira refazer algo, basta clicar no "X" para eliminar e voltar na aba correta.

- Reserva Futura: Logo abaixo de "Potência Bruta Alvo (Watts/VA)", há o botão Adicionar +30% de Reserva Futura. Utilize-o para garantir folga caso queira aumentar os equipamentos no futuro.
- Dimensionamento do Alimentador: Para calcular a queda de tensão, insira a distância dos fios e clique em Dimensionar Alimentação.
  - Para Apartamentos: Há apenas um campo de medição (Medidor/Condomínio até o QDC interno).

**Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)**  
*Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.*

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [+Info](#)  
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)  
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

- Para Casas: Há duas medições (do Poste da Rua até o Medidor, e do Medidor até o QDC interno).

**Dimensionamento do Alimentador (Casa)**  
*Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.*

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [+Info](#)  
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Rua - Medidor (m) Medidor - QDC (m)  
Ex: 15 Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Após dimensionar, o aplicativo exibirá os cartões verde e azul com os resultados finais:

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

**QDC - INSTALADO (INTERNO)**

Potência Total Bruta: 7240 VA  
Corrente Máxima Teórica: 32,9 A  
Cabo Alimentador Interno: 10 mm<sup>2</sup>  
Dispositivo Geral (QDC): 40 A

**PADRÃO DE ENTRADA (EPFD)**

Demanda Corrigida (D): 6170 VA  
Corrente de Demanda (m): 28,9 A  
Cabo do Barral (Medidor): 6 mm<sup>2</sup>  
Dispositivo Geral (Posto): 32 A

[Gerar Memorial em PDF](#)

[Enviar Resumo por WhatsApp](#)

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

- Gerar Memorial em PDF: Ao clicar neste botão, abrirá uma página onde será criado um "Memorial Descritivo Elétrico" com todas as informações e cálculos realizados.

| MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO                 |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Documento de Inspecção Técnica Residencial   |                      |
| <b>Pedimentos Gerais do Projeto</b>          |                      |
| Tipo de Instalação:                          | GR                   |
| Nomenclatura de Referência de Baixo:         | NR01 - Sala de Estar |
| Nomenclatura de Referência de Alto:          | NR02 - Cozinha       |
| Tensão Nominal de Trabalho:                  | 220V                 |
| <b>Quadro de Distribuição Interno (QD01)</b> |                      |
| Função da Unidade Alimentadora:              | 220V                 |
| Corrente de Proteção Geral (Amp):            | 30A                  |
| Seção do Condutor Alimentador Geral (mm²):   | 16 mm²               |
| Dispositivo Termomagnético Geral do QD01:    | 220V                 |
| <b>Quadro de Entrada - Descarga</b>          |                      |
| Função da Unidade Alimentadora:              | 220V                 |
| Corrente de Proteção Geral (Amp):            | 63A                  |
| Seção do Condutor Alimentador Geral (mm²):   | 25 mm²               |
| Dispositivo Termomagnético Geral do QD01:    | 220V                 |

| Relatório Discriminado de Cargos por Divisão  |                             |    |                    |          |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|----------|-----------|
| Divisão / Divisão                             | Cargos / Equipamento        | OD | Posições Avaliadas | Grupos   | Delegados |
| Divisão Regional de Condicionados - 9.000 RTG | Ar Condicionado - 9.000 RTG | 1  | 620 US             | 2,8 anos | 90,6      |
| Divisão Regional de Climatização Estática     | Climatização Estática       | 1  | 2000 US            | 9,4 anos | 20,6      |
| Sala de Estar                                 | Aquecimento                 | 1  | 200 US             | 1,8 anos | 90,6      |
| Sala de Estar                                 | Somente Geladeira           | 6  | 600 US             | 8,8 anos | 90,6      |

- **Enviar Resumo por WhatsApp:** Este botão permite compartilhar uma mensagem de texto padronizada com os cálculos efetuados para os seus contatos.



## Parte 3: Perguntas Frequentes (FAQ)

- **Pode colocar uma calculadora para fazer o cálculo do perímetro e da área sem sair do app?**  
R.: É algo para ser analisado e se possível colocar em futura versão.
- **Pode fazer o cálculo de um cômodo só?**  
R: Sim pode ser feito, mas não esqueçam que em uma residência para que tudo esteja em conformidade o certo é fazer o cálculo de tudo. Exemplo: se eu trocar um chuveiro de 5800W por um de 7800W, o disjuntor não será o mesmo. Isso vai influenciar no quadro geral.
- **A quantidade de tomadas que aparece é o que a somos obrigados a colocar?**  
R.: A quantidade que o app mostra é a quantidade mínima de tomadas a serem colocadas conforme a norma NBR 5410.

## Parte 4: Notas Técnicas e Normativas

## 1. Normas das instalações elétricas residenciais

O Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m). No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) por segurança, evitando o uso de benjamins e extensões.

- Salas e Quartos (Cômodos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. (Ex.: Quarto com 14 m de perímetro =  $14 / 5 = 2.8$ . Arredondando para cima, o app calcula 3 tomadas).
- Cozinhas e Áreas de Serviço: A norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.

## **2. Nem sempre 220V significa bifásico (O Motivo Técnico)**

O Brasil divide-se em dois grandes blocos de distribuição:

- Sistema 380V/220V (Nordeste, Sul, partes do Centro-Oeste/Sudeste): A fase já tem 220V. Portanto, Fase + Neutro = 220V (Monofásico).
- Sistema 220V/127V (Sudeste, Norte, ex: CPFL, Enel SP): A fase tem 127V. Para obter 220V, o padrão precisa puxar duas fases: Fase + Fase = 220V (Bifásico).

## **3. Diferença entre Prédio e Casa**

O motor de cálculo atua como um "fiscal da concessionária" muito rigoroso para ligações no poste da rua. Para uma casa, se a carga passa de 25 kW (ex: 28.148 VA), a distribuidora corta o bifásico e obriga a colocar o trifásico para não desequilibrar a rua (sugerindo cabos de 25 mm<sup>2</sup> e Disjuntor de 80 A).

No entanto, no apartamento a realidade é outra devido a dois conceitos:

1. A Regra do Prédio: O prédio recebe energia Trifásica pesada. O engenheiro distribui as três fases alternadamente pelos andares (ex: Apto 11 recebe Fases A e B). Por isso, mesmo que a carga passe dos 25 kW, o projeto interno permite manter a unidade como bifásica, pois o equilíbrio é feito no conjunto do prédio.
2. O Fator de Simultaneidade Real e a Seletividade: Um disjuntor Bifásico de 70A a 220V suporta 15.400 VA. A demanda diária raramente atinge a carga total instalada (ninguém liga todos os chuveiros e ares-condicionados no mesmo segundo). Por isso o disjuntor de 70A e o cabo de 10 mm<sup>2</sup> funcionam perfeitamente na prática, pois a corrente de uso costuma flutuar entre 30A e 50A. Além disso, o disjuntor do medidor (70A) é maior que o interno (63A) por Seletividade, garantindo que o desarme aconteça dentro de casa em caso de pico extremo.